

Characterization of scintillating fibers

Robin Möller

robin.moeller@tu-dortmund.de

Sebastian Rüßmann

sebastian.ruessmann@tu-dortmund.de

Durchführung: 24.04.2026

Abgabe: DD.MM.YYYY

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
3	Versuchsaufbau und Durchführung	3
4	Auswertung	3
4.1	Spektrometer-Messung	3
4.2	Radiale Messung	6
4.3	Simulation	6
4.4	Intensitätsmessung	10
5	Diskussion	12
	Literatur	13

1 Einleitung

2 Theorie

3 Versuchsaufbau und Durchführung



Abbildung 1: Setup.

4 Auswertung

Diese Auswertung ist unterteilt in eine Spektrometer-Messung in Unterabschnitt 4.1, eine Messung über die radiale Symmetrie in Unterabschnitt 4.2, die Simulationsergebnisse in Unterabschnitt 4.3 und die Intensitätsmessung zur Bestimmung der Dämpfungslänge in Unterabschnitt 4.4.

4.1 Spektrometer-Messung

Als erstes wird die Spektrometer-Messung durchgeführt. Das gemessene Signal ist in der Abbildung 2 eingezeichnet. Die Messung wurde einmal mit Raumlicht gemessen und einmal ohne Raumlicht.

Bei der Messung ohne Raumlicht zeigt sich ein klarer Peak bei etwa 460 nm auf der Höhe des Hintergrundrauschens, das hier bei etwa 570 Counts liegt. Bei angeschaltetem Raumlicht zeigt sich ein vielseitigeres Profil mit einem Peak bei einer ähnlichen Wellenlänge von ungefähr 454 nm und einer breiteren Kurve. Bei dem Peak vor dem größeren Lichtspektrum handelt es sich vermutlich nicht direkt um die Diode, auch wenn diese in

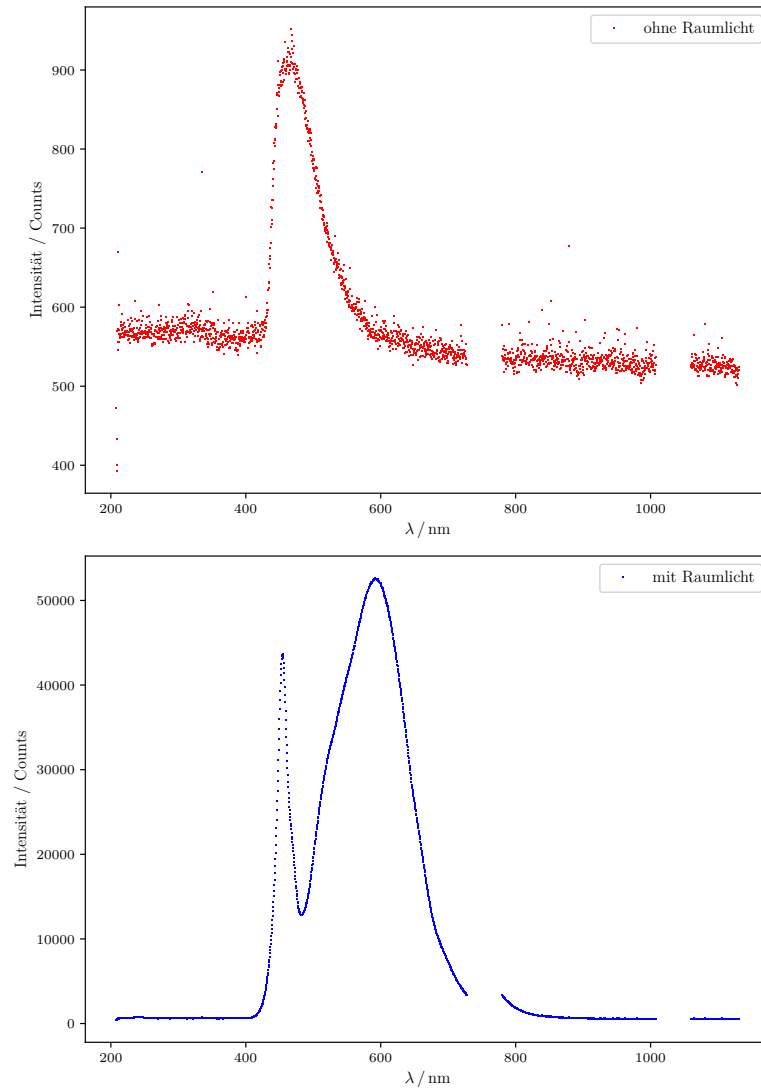


Abbildung 2: Messungen des Spektrometers mit Raumlicht an und aus.

das Farbspektrum grob passen würde, da die gemessene Intensität bei angeschalteten Raumlicht offensichtlich viel größer ist als die Intensität von der Photodiode ohne Raumlicht.

Als Nächstes werden die "Dark Counts"(DC) von dem gemessenen Signal abgezogen. Das Resultat wird in Abbildung 3 dargestellt.

Ähnlich wie bei der Abbildung 2 ist der Peak der Photodiode ohne Raumlicht und

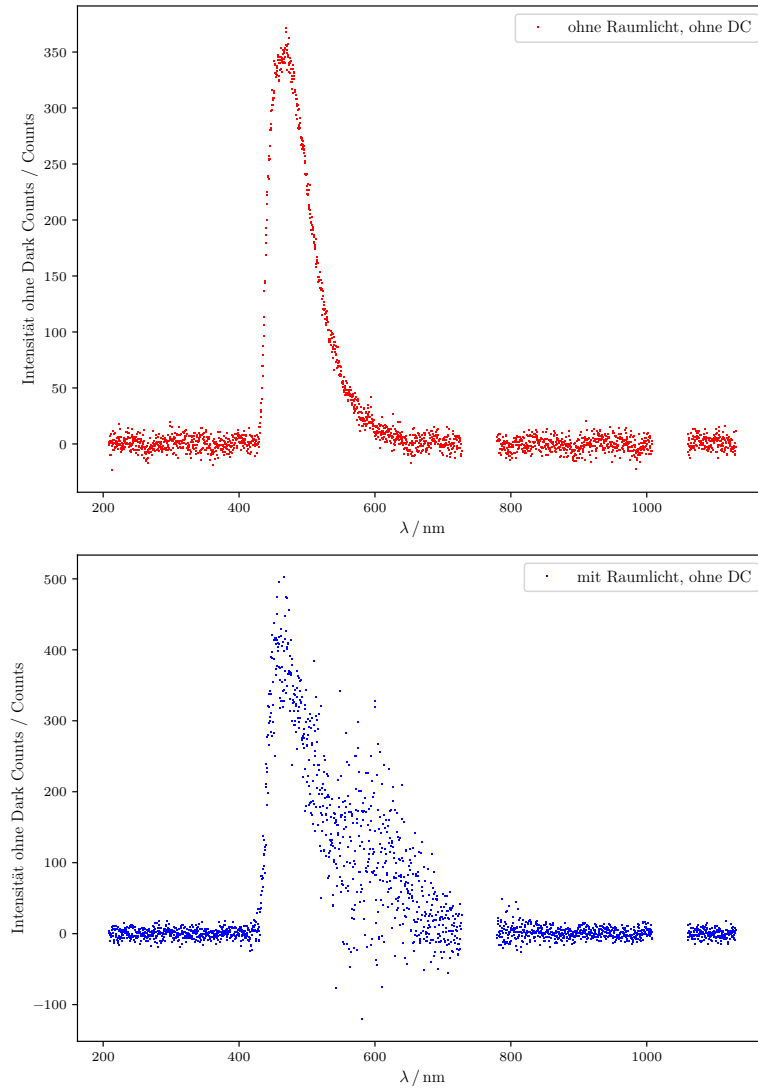


Abbildung 3: Korrigierte Intensitäten der Messung von Abbildung 2, indem die "Dark Counts"(DC) vom Signal abgezogen wurden.

abgezogenen Dark Counts klar erkennbar. Ist jedoch das Raumlicht eingeschaltet, dann ist eine Verzerrung des Peaks trotz abgezogenen Dark Counts sichtbar, weshalb die

folgenden Messungen ohne Raumlicht fortgeführt werden.

4.2 Radiale Messung

Für die radiale Messung wurde der horizontale Winkel h von -18° bis $34,5^\circ$ und der vertikale Winkel v von -6° bis $34,5^\circ$ jeweils eingestellt und mithilfe des Spektrometers für die verschiedenen Wellenlängen λ eine jeweilige Intensität ermittelt. Danach wurden alle Intensitäten der verschiedenen Wellenlängen summiert, um eine gesamte Intensität zu bestimmen. Das Resultat ist in der Abbildung 4 in ein zwei-dimensionales Histogramm dargestellt.

Es zeigt sich eine klare radiale Symmetrie, die durch die Faser bestimmt wird. Desweiteren

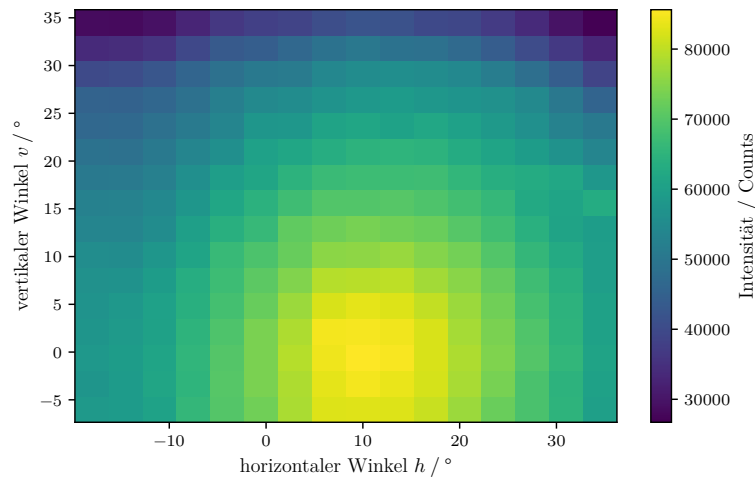


Abbildung 4: Ein zwei-dimensionales Histogramm der gemessenen Intensitäten in Abhängigkeit des horizontalen Winkels h und des vertikalen Winkels v .

nimmt die Intensität mit dem Zentrum nach Außen hin wie erwartet ab.

4.3 Simulation

Die Simulation erstellt einen Datensatz der zunächst auf unphysikalische Photonen gefiltert werden muss. Dafür wird zunächst der Radius der Faser bestimmt. Der Durchmesser ist in der Versuchsanleitung [1] gegeben daraus schließt sich der Faserradius von $r_{\text{Faser}} = 0,125 \text{ mm}$. Dann wird aus den Simulationswerten y_{exit} und z_{exit} ein radialer Ausgangspunkt aus der Faser r_{exit} mithilfe von $r_{\text{exit}} = \sqrt{y_{\text{exit}}^2 + z_{\text{exit}}^2} \leq r_{\text{Faser}}$ bestimmt. Dieser Wert lässt als Bedingung nur noch die Photonen in dem Ergebnis, welche auch nur innerhalb der Faser hätten austreten können. Ebenso werden die Photonen gefiltert die mit der Rayleigh Streuung heraus gestreut werden.

Danach wird ein neuer Raumwinkel Θ eingeführt. Dieser beschreibt den Winkel von den simulierten Photonen zu der Faserachse und leitet sich aus der Formel $p_x = |\vec{p}| \cdot \cos \Theta$

her. Dabei ist p_x bekannt in der Simulation und $\vec{p}$ ist normiert und damit gegeben als $|\vec{p}| = 1$. Es folgt die Formel

$$\Theta = \arccos p_x. \quad (1)$$

Um die Photonen in den Bereichen "Cladding" und "Core" zu unterteilen, werden diese mithilfe der Einträge von "length_clad" sortiert. Dieser Wert stellt die zurückgelegte Länge im Mantel dar und identifiziert die "Core"-Photonen direkt, da diese nicht in den Mantel eindringen. Die jeweiligen kritischen Winkel zeigen dabei den Grenzwert der inneren Totalreflexion in der korrespondierenden Schicht an. Dafür werden die Brechungsindizes von dem Kern n_{core} , der ersten Ummantelung n_{clad1} und von der zweiten Ummantelung n_{clad2} benötigt. Diese werden erneut aus dem Skript entnommen [1] und sind damit gegeben als $n_{\text{core}} = 1,6$, $n_{\text{clad1}} = 1,49$ und $n_{\text{clad2}} = 1,42$. Die kritischen Winkel lassen sich bestimmen mit

$$\Theta_{\text{krit, core}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{clad1}}}{n_{\text{core}}}\right) \quad \text{und} \quad \Theta_{\text{krit, clad}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{clad2}}}{n_{\text{core}}}\right). \quad (2)$$

Die Ergebnisse zu der simulierten Intensität in Abhängigkeit von Θ und unterteilt in "Cladding" und "Core" befinden sich in der Abbildung 5. Ebenfalls sind die kritischen Winkel von dem Übergang "Core" zu "Cladding 1" und dem Übergang "Cladding 1" zu "Cladding 2" eingezeichnet. Es ist ein linearer Anstieg der "Core"-Photonen erkennbar.

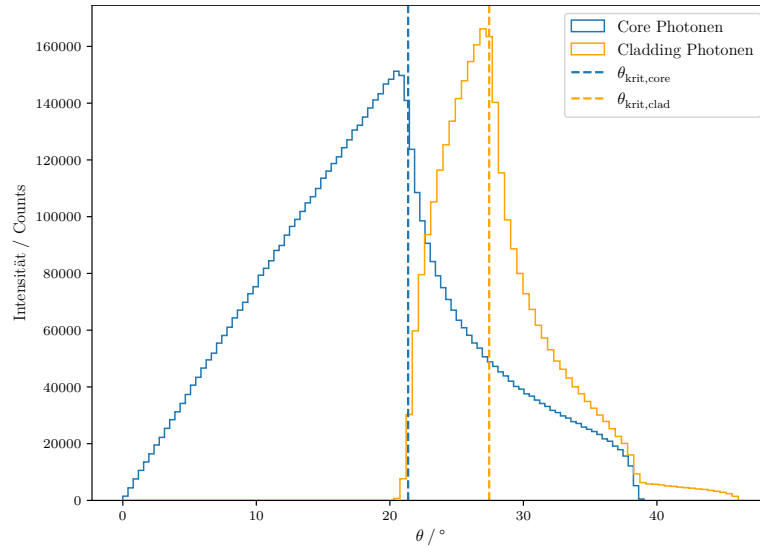


Abbildung 5: Die simulierten Intensitäten in ein Histogramm gegen den Winkel Θ aufgetragen.

Dies lässt sich daraus herleiten, dass der Raumwinkel definiert ist als $d\Omega = \sin \Theta d\Theta d\Phi$ und für kleine Winkel ist $\sin \Theta \approx \Theta$ und damit linear für den Anfang. Der kritische Winkel von den "Core"-Photonen liegt auf dem Maximum der Intensität, da ab diesem Punkt die Photonen in den Mantel übergehen. Es werden jedoch noch weitere Photonen über dem kritischen Winkel hinaus gemessen, da die Berechnung des kritischen Winkels

eine meridionale Laufbahn voraussetzt. Diese ist jedoch nur für die Photonen bestimmt, die sich genau auf der Faserachse befinden. Die Photonen für die diese Voraussetzung nicht gilt, bewegen sich helikal durch die Faser. Da dies den tatsächlichen Winkel der Photonen zur Grenzfläche verändert, sind auch noch "Core"-Photonen bei einem größeren Winkel als den kritischen Winkel erlaubt. Da dies jedoch nur noch wenige Laufbahnen zulässt, ist die Intensität darüber hinaus stark unterdrückt, wie auch in der Abbildung 5 zu sehen ist.

Diese Begründung wird von den Daten der "Cladding"-Photonen unterstützt, da die simulierten Werte alle oberhalb des kritischen Winkels $\Theta_{\text{krit, core}}$ sind und damit keine Totalreflexion innerhalb des Mantels ermöglichen würden, sodass diese in den Mantel übergehen. Die "Cladding"-Photonen werden ebenfalls wie auch bei den "Core"-Photonen ab dem kritischen Winkel $\Theta_{\text{krit, clad}}$ stark unterdrückt. Der Grund wieso die Photonen bei etwa 45° nicht mehr "gemessen" werden, ist vermutlich, dass die Photonen zu stark unterdrückt werden unter der Bedingung der Totalreflexion bis hin zum kritische Winkel von der äußeren Umantelung zur Luftoberfläche. Dieser wird mit $n_{\text{Luft}} \approx 1$ ungefähr bei $\Theta_{\text{krit, clad2}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{Luft}}}{n_{\text{core}}}\right) \approx 51,3^\circ$ liegen.

Als nächstes wird der minimale Abstand zur Faserachse der einzelnen Photonen bestimmt. Da die Photonbahn eines Photons, das nicht auf der Faserachse bewegt, eine Gerade ist mit mehreren Reflexionen wird der minimale Abstand durch die Formel für den minimalen Abstand zweier Geraden im Raum bestimmt. Dabei ist die zweite Geraden auf der x -Achse. Dadurch folgt die Formel

$$r_{\min} = \frac{|\vec{r}_0 \cdot (\vec{p} \times \vec{e}_x)|}{(\vec{p} \times \vec{e}_x)}.$$

Aus den Kreuzprodukten ergibt sich die Formel

$$r_{\min} = \frac{|y_0 p_z - z_0 p_y|}{\sqrt{p_y^2 + p_z^2}}. \quad (3)$$

Die Gleichung 3 gilt nur für Impulsvektoren die nicht parrallel der x -Achse laufen. Für $\vec{p} \parallel \vec{e}_x$ gilt:

$$r_{\min, \parallel} = \sqrt{y_0^2 + z_0^2}. \quad (4)$$

Die Ergebnisse werden in der Abbildung 6 für die "Core"- und die "Cladding"-Photonen in Abhängigkeit des Winkels Θ und des minimalen Abstandes zur Faserachse $r_{\min}$ zusammengetragen. Unter der Betrachtung der Formel aus dem Skript [1]

$$\Theta_{\text{refl}} = \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{r_{\min}^2}{r_{\text{core}}^2}} \sin \Theta\right) \quad (5)$$

ergibt sich, dass für kleine $r_{\min}$, also für Photonen nahe der Faserachse, $\Theta_{\text{refl}} \approx \Theta$ ist und für große $r_{\min}$, also Photonen weiter außerhalb, der Reflexionswinkel Θ_{refl} kleiner

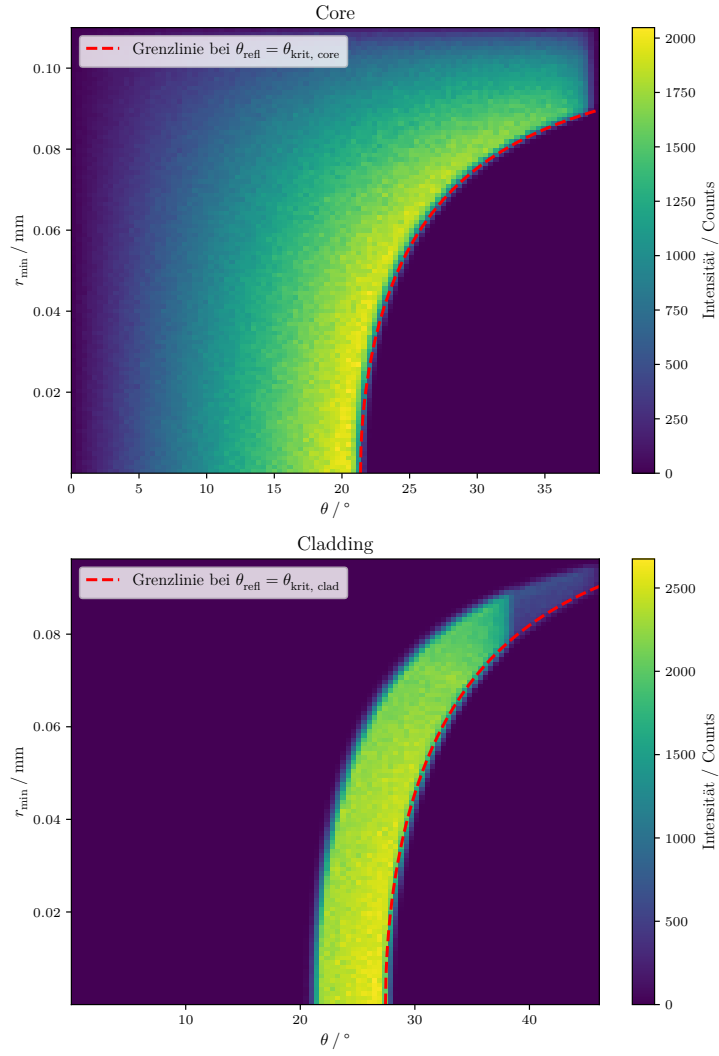


Abbildung 6: Ein zwei-dimensionales Histogramm von den simulierten Intensitäten in Abhängigkeit von dem minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$ und dem Winkel Θ .

ist als der Winkel zur Faserachse Θ . Dies impliziert, dass nur große Θ -Werte möglich sind mit größeren minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$. Genau das lässt sich auch in der Abbildung 6 wiedererkennen. Darüber hinaus sind die Grenzlinien, definiert durch die Gleichung 5 bei $\Theta_{\text{refl}} = \Theta_{\text{krit, core}}$ mit dem Abstand von der Faserachse zu der Grenzfläche von dem Kern $r_{\text{core}} = 0,11 \text{ mm}$ [1] und $\Theta_{\text{refl}} = \Theta_{\text{krit, clad}}$ mit dem Abstand von der Faserachse zu der Grenzfläche von der ersten Ummantelung $r_{\text{clad1}} = 0,1175 \text{ mm}$ [1], mit eingezeichnet. Diese Grenzlinie stellt auch die simulierte Grenzlinie dar, ab welchen Winkeln Θ keine Photonen mehr "gemessen" werden.

Der letzte Schritt der Auswertung der Simulation ist die Bestimmung der Dämpfungslänge Λ für verschiedene Winkel. Dabei werden die Winkel bestimmt, die auch in dem Abschnitt 3 für die Intensitätsmessung, welche in der Auswertung im Unterabschnitt 4.4 analysiert wird, verwendet werden. Dabei lassen sich der horizontale Winkel h und der vertikale Winkel v definieren als

$$h = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right) \quad \text{und} \quad v = \arctan\left(\frac{p_z}{p_x}\right).$$

Danach werden die Photonen gezählt, die in einem festen Winkelbereich der horizontale Komponente $h = 10^\circ \pm 2^\circ$ und in verschiedenen Winkelbereichen der vertikale Komponente v von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ liegen. Dies wird dann in Abhängigkeit der Anregungsposition "gpsPosX" von 100 mm bis 2400 mm in der Abbildung 7 dargestellt. Desweiteren wird ein Fit der Form

$$I_{\text{fit}}(x) = I_0 \cdot \exp^{-\frac{x}{\Lambda}} \quad \text{mit} \quad x = \text{"gpsPosX"}$$

durch die simulierten Messwerte für die verschiedenen Winkel v gezeichnet. Die Intensität fällt wie erwartet exponentiell mit der Anregungsposition x ab. Es zeigt sich, dass die Dämpfungslänge mit größeren vertikalen Winkeln v immer kleiner wird, was bedeutet, dass die Intensitätsverluste immer größer werden. Diese Verluste beziehen sich auf die Abschwächungen im Material durch Absorption oder Streuung als auch auf die Reflexionsverluste an den Grenzflächen. Daraus folgt, dass wenn ein Photon eine längere Weglänge durch die Faser läuft bzw. häufiger reflektiert wird, die effektive Reichweite damit verkürzt wird. Die Dämpfungslänge Λ liegt dabei absteigend in dem Bereich von 4869 mm bis zu 5261 mm.

4.4 Intensitätsmessung

Für die Intensitätsmessung werden die Winkel $h = 10^\circ$ und v von 0° bis 36° eingestellt und die Intensität für die verschiedenen x -Werten von 0 mm bis 2400 mm gemessen. Es folgen die Resultate in der Abbildung 8. Genauso wie in Unterabschnitt 4.3 wird ein Fit der Form aus der Gleichung 4.3 durch die Messwerte der verschiedenen Winkel v erstellt. Die Ergebnisse liefern verschiedene Dämpfungslängen absteigend von 1530 mm bis zu 2182 mm. Ebenso sind zwei Kanten in den Verläufen sichtbar. Das könnte daran liegen, dass entweder bei der x -Position die Faser leicht beschädigt oder einen Knick hat, welche die Dämpfungslängen der jeweiligen Fit-Kurven verfälschen. Ebenso ist eine mögliche ungewollte externe Reflexion oder Lichtquelle möglich. Für den Fall, dass man erst die

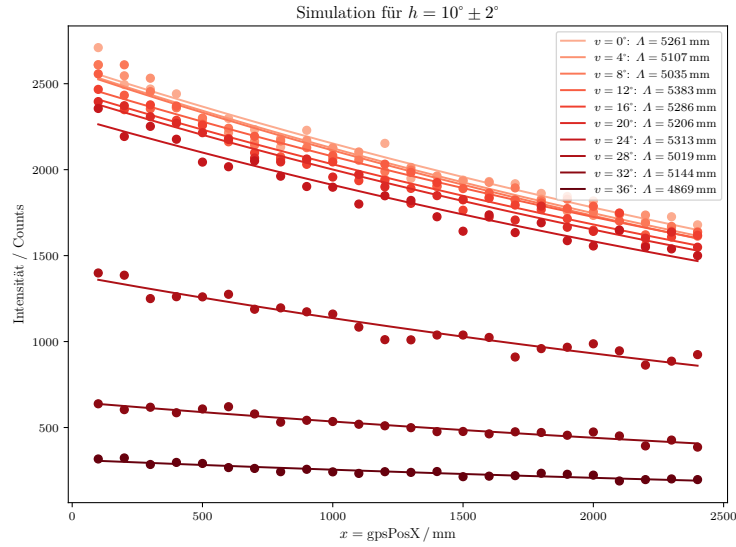


Abbildung 7: Die simulierte Intensität für einen festen horizontalen Winkelbereich $h = 10^\circ \pm 2^\circ$ und verschiedenen vertikalen Winkelbereiche v von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ und verschiedenen "gpsPosX Werten von 100 mm bis 2400 mm.

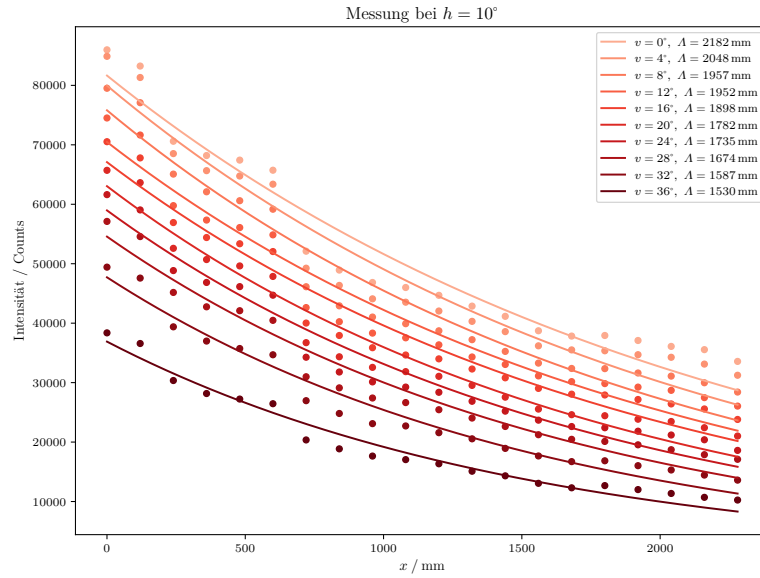


Abbildung 8: Die gemessenen Intensitäten für einen festen horizontalen Winkel $h = 10^\circ$ und verschiedenen vertikalen Winkeln v von 0° bis 36° und verschiedenen x -Werten von 0 mm bis 2400 mm.

Messwerte ab dem letzten Knick verwendet, entstehen dadurch die Dämpfungslängen absteigend von 2261 mm bis zu 3715 mm. Diese Berechnung wird jedoch ansonsten nicht weiter berücksichtigt in dieser Auswertung und dient nur als Referenz der Sensibilität des Zustandes der Faser oder den äußeren Einwirkungen. Grundsätzlich liegt der Bereich der Dämpfungslängen in dem erwarteten Spektrum von mehreren tausend Millimetern.

5 Diskussion

Die erste Messung in diesem Experiment ist die Spektrometer-Messung. Sie verdeutlicht, die Sensibilität der äußeren Einwirkungen für das Spektrometer. Mit dem Raumlicht wird, wie in der Abbildung 2 dargestellt, eine viel höhere Intensität und breiteres Spektrum gemessen. Der Peak vor der Kurve ist vermutlich aus einer Reflexion entsprungen und konnte nicht genau identifiziert werden. Die Messung ohne Raumlicht zeigt dagegen das Spektrum der Diode etwas genauer, welches im Bereich vom blauen Licht bei etwa 460 nm liegt. Nach dem Abzug der Dark Counts in der Abbildung 3, ist eine Verzerrung bei der Messung mit Raumlicht in dem Bereich der äußeren Lichtquelle erkennbar. Dies untermauert die Voraussetzung die äußerern Einflüsse so gering wie möglich zu halten.

Die nächste Messreihe ist die der radialen Messung. Dabei zeigt sich, dass die Wahl von den horizontalen Winkeln h von -18° bis $34,5^\circ$ und den vertikalen Winkeln v von -6° bis $34,5^\circ$ als ausreichend erweist, um die radiale Symmetrie in der Abbildung 4 zu erkennen. Dies entspricht der Erwartung bei einer Faser mit einem runden Querschnitt.

Mithilfe der radialen Symmetrie wird der allgemeine Winkel zur Faserachse Θ mit der Gleichung 1 eingeführt, der in der Simulation benutzt wird, um die Intensität der "Core"- und "Cladding"-Photonen gegen den Winkel Θ in der Abbildung 5 darzustellen. Die Intensität der "Core"-Photonen steigt dabei zunächst linear an, was durch den Raumwinkel $d\Omega = \sin \Theta d\Theta d\Phi$ erklärt werden kann. Diese Intensität kommt an ihr Maximum bei dem kritischen Winkel $\Theta_{\text{krit, core}}$, der mit der Gleichung 2 bestimmt wurde. Danach werden die "Core"-Photonen unterdrückt, da diese vermehrt in die Ummantelung übergehen. Es werden jedoch noch weitere "Core"-Photonen über diesen Winkel gemessen, da die Photonen mit größeren Abstand zu Faserachse sich helikal durch die Faser bewegen und der tatsächliche Reflexionswinkel damit kleiner ist, als der Winkel zur Faserachse. Die daraus folgenden "Cladding"-Photonen werden dann vermehrt detektiert bis diese ebenfalls an einen kritischen Winkel $\Theta_{\text{krit, clad}}$ an ein Maximum der Intensität gelangen. Der weitere Verlauf wird dann stärker unterdrückt, da immer weniger Laufbahnen die Totalreflexion-Bedingung erfüllen und dementsprechend weniger Photonen gemessen werden. Der größte Winkel, wo noch Photonen simuliert detektiert werden, liegt bei etwa 45° , was vermutlich an den Möglichkeiten der Laufbahnen liegt. Der kritische Winkel zum Übergang von der äußeren Ummantelung zur Luftschicht liegt dabei bei etwa $\Theta_{\text{krit, clad2}} \approx 51,3^\circ$, wo auch keine Ergebnisse mehr vorliegen.

Mithilfe des minimalen Abstandes zur Faserachse mit der Gleichung 3 und Gleichung 4 werden diese Ergebnisse in ein zwei-dimensionales Histogramm mit der zusätzlichen

Abhängigkeit zu $r_{\min}$ eingezeichnet in der Abbildung 6. Die kritischen Reflexionswinkel Θ_{refl} werden mit der Gleichung 5 ebenfalls visualisiert. Diese zeigen die klare Grenze der gemessenen Photonen und dass diese mit größeren minimalen Abstand zur Faserachse auch größere Winkel für die Totalreflexion erlauben. Zudem nimmt die "Core"-Intensität auch schon ab dem Bereich für kleine Θ als auch für kleine $r_{\min}$ zu, währenddessen die "Cladding"-Intensität erst mit der Grenzfläche von der "Core"-Intensität gemessen wird. Der Verlauf der "Cladding"-Photonen hat dabei einen kleinen optischen Schnitt, welcher vermutlich die Grenze an Totalreflexionen an dem Faserende symbolisieren soll.

Im Letzten Schritt der Simulation sollen die Dämpfungslängen bestimmt werden. Dies wurde an die Einstellungen der Intensitätsmessung aus dem Unterabschnitt 4.4 angepasst, sodass in vertikale Winkel v und horizontale Winkel h unterschieden wurde. Dabei lieferte die Abbildung 7 die Dämpfungslängen von 4869 mm bis zu 5261 mm mit absteigendem vertikalen Winkeln v . Zudem ist erkennbar, dass die Abstände der Fit-Kurven mit zunehmenden Winkel ebenfalls zunimmt. Die Dämpfungslänge liegt im Bereich von wenigen Metern, weshalb die Berechnung realistisch erscheint.

Die letzte Messung ist die Intensitätsmessung, welche die gemessenen Werte aus dem vorherigen Simulationsabschnitt liefert. Die Ergebnisse sind dabei in der Abbildung 8 dargestellt. Diese liegen mit 1530 mm bis zu 2182 mm unter den simulierten Werten. Klar erkennbar sind dabei zwei deutliche Knicke in dem Verlauf der Kurven, was durch Beschädigungen an der Faser als auch andere äußere Einwirkungen begründet werden könnte. Da diese Werte ebenfalls in dem erwarteten Bereich für die Dämpfungslänge liegen, wird davon ausgegangen, dass ein systematischer Fehler im Bezug auf die Messung auszuschließen ist und durch die oben genannten Begründungen erklärt werden könnte. Ein Beispiel liefert dabei die Berechnung der wenigen Daten nach dem letzten Knick, die die Dämpfungslängen von 2261 mm bis zu 3715 mm liefern. Dies zeigt, dass wenige Einwirkungen reichen um die Dämpfungslängen stark zu verändern.

Zusammenfassend konnte dieses Experiment das Prinzip der szintillierenden Fasern in dem LHCb Detektor ansatzweise beschreiben. In diesem Protokoll konnten die Verhaltensweisen der Photonen in einer Faser beschrieben werden und abschließend realistische Werte der Dämpfungslängen der Photonen in einer Faser ermittelt werden.

Literatur

- [1] *Measurement of scintillating fibres for the LHCb experiment - Lab Course E5a.* 2026. URL: https://moodle.tu-dortmund.de/pluginfile.php/3630496/mod_resource/content/1/labcourse.pdf.